

El workflow está diseñado bajo una arquitectura orientada a eventos, integrando capacidades cognitivas (IA), almacenamiento relacional y canales omnicanal:

- **Trigger Inteligente (Presentación de formulario):** Disparador inicial del flujo automatizado en n8n que se activa en tiempo real cuando un cliente envía sus datos básicos y requerimientos técnicos a través del formulario digital del taller.
- **Nodo Filtro:** Validador estructural intermedio que actúa como compuerta de calidad de datos. Asegura que la información obligatoria (teléfono, correo, tipo de falla) cumpla con las condiciones sintácticas antes de sobrecargar al Agente de IA. Si no pasa el filtro, se detiene el flujo.
- **Agente IA1 (Core Cognitivo):** Nodo central de procesamiento lógico. Está compuesto por un modelo de lenguaje analítico (**OpenAI Chat Model**) enriquecido con una capa de memoria contextual (**Simple Memory1**). Este agente tiene la capacidad de conectarse e interactuar dinámicamente con las bases de datos para determinar la viabilidad técnica y de tiempos.
- **Bases de Datos (Ecosistema Airtable):** El flujo interactúa bidireccionalmente con dos tablas maestras:
 - *Airtable Precio:* Para realizar búsquedas de tarifas y cotizaciones estimadas según el diagnóstico preliminar.
 - *Airtable Agenda:* Para verificar bloques de horas disponibles y realizar la posterior reserva formal.
- **APIs de Canales de Comunicación:**
 - *Telegram:* Utilizado como la interfaz operativa interna para el personal técnico y mecánicos del taller.
 - *Gmail:* Utilizado como el canal de comunicación formal y externo hacia el cliente final.

5.2. Desglose Secuencial de Caminos y Lógica de Enrutamiento

El comportamiento del flujo se divide en tres fases críticas gobernadas por condicionales (*Routers*):

Fase 1: Validación Humana Inicial (Human-in-the-Loop)

Una vez que el **Agente IA1** analiza la base de datos de la agenda y confirma que existen espacios disponibles, el sistema introduce un paso de seguridad humana antes de ofrecer el turno. Se despacha un mensaje automatizado a la terminal móvil del técnico mediante la API de **Telegram** (*"Solicitar al mecánico confirmar el turno"*).

Fase 2: Bifurcación del Técnico (Router 1: ¿El mecánico aceptó el turno?)

- **Camino Falso (Rechazado):** Si el mecánico desestima el bloque horario por saturación en el taller o complejidad del trabajo, el flujo se desvía al nodo de **Gmail** (*"Notificar al cliente la decisión del mecánico"*) explicando la situación y guardando el evento en el histórico de excepciones.

- **Camino Cierto (Aceptado):** Si el mecánico aprueba la asignación, la carga de datos viaja a un nodo secundario de OpenAI ("*Mensaje a un modelo*") que redacta de forma personalizada y empática la propuesta formal de horario, enviándola automáticamente al cliente a través de **Gmail** ("*Pedir confirmación de turno al cliente*").

Fase 3: Bifurcación de Confirmación del Cliente (Router 2: ¿El cliente acepta la propuesta?)

- **Camino Cierto (Aceptación Total):** Al recibir la respuesta afirmativa del cliente, un modelo de lenguaje estandariza la confirmación, ejecuta la escritura en el nodo **Airtable: Registrar el turno en la agenda** (cambiando el status a *Reservado*), despacha el correo final **Gmail: Notificar al cliente la confirmación del turno** y concluye el flujo enviando una alerta de voz/texto al canal de **Telegram** del mecánico confirmando que el auto ingresará en dicha fecha.
- **Camino Falso (Rechazo o Modificación):** Si el cliente no está conforme con la propuesta, el flujo lo deriva al nodo "*Consultar al cliente las opciones*" vía **Gmail**, abriendo un sub-router decisional. Si el cliente decide cancelar la gestión, el sistema genera un **Nuevo registro de solicitud a revisar** en Airtable y notifica inmediatamente vía **Telegram** al mecánico para que un operador humano retome el caso de forma telefónica y no se pierda el cliente.